

UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PSE EM AÇÃO

**Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na
Escola**

Integrantes:

Gabriel Dias Ramalho

Walter Viana

Pedro Henrique Bordini

Professor(a): Carlos Danilo Luz

Maringá – PR

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO NORTEADORA

4 OBJETIVOS

5 JUSTIFICATIVA

6 USUÁRIOS E ESCOPO DO SISTEMA

7 REQUISITOS DO SISTEMA

8 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

9 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

10 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

11 FLUXOGRAMA GERAL

12 FLUXOGRAMA DETALHADO – CADASTRO DE AÇÃO

13 PSEUDOCÓDIGO

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) representa uma iniciativa intersetorial voltada à articulação entre as políticas públicas de saúde e educação. Criado pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

Nesse contexto, a escola não deve ser compreendida apenas como um espaço de transmissão de conteúdos curriculares, mas também como um ambiente de convivência, desenvolvimento social, formação cidadã e construção de hábitos. A integração entre educação e saúde possibilita que ações preventivas e educativas sejam planejadas de acordo com as necessidades identificadas no território.

Apesar da importância do PSE, o planejamento e o acompanhamento das ações podem apresentar dificuldades quando as informações são mantidas em anotações, formulários e planilhas separadas. A ausência de uma organização centralizada pode dificultar a consulta de ações, o acompanhamento de situações e a consolidação de informações sobre participação.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação introdutória em linguagem C, executada em terminal, para apoiar o registro e o acompanhamento de ações coletivas do PSE. O sistema será limitado a informações fictícias e coletivas, sem armazenamento de dados clínicos ou identificáveis de estudantes.

A proposta também busca integrar conhecimentos de produção textual, Engenharia de Software e Algoritmos e Lógica de Programação. Assim, a solução será planejada por meio de requisitos, fluxogramas, pseudocódigos e um processo incremental de desenvolvimento, mantendo coerência entre o problema social, os objetivos e a implementação.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O decreto estabelece como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da educação básica pública por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Dessa forma, o PSE amplia a compreensão de que o processo educativo também está relacionado às condições de saúde e bem-estar da comunidade escolar (BRASIL, 2007).

A intersectorialidade é um dos elementos centrais do programa. Segundo o Ministério da Saúde, a articulação entre escola e Atenção Primária à Saúde permite aproximar as políticas públicas das necessidades existentes nos territórios, favorecendo o planejamento conjunto das ações. Essa aproximação depende da participação de profissionais da saúde, equipes escolares, gestores e demais atores envolvidos na realidade local (BRASIL, 2025a).

As ações do PSE abrangem diferentes dimensões da saúde e da vida escolar. Entre os temas contemplados estão alimentação saudável, atividade física, saúde ambiental, cultura de paz, prevenção das violências e acidentes, vacinação, saúde bucal, auditiva e ocular, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde sexual e reprodutiva e saúde mental. A diversidade das temáticas permite que o programa seja adaptado às características e necessidades de cada comunidade (BRASIL, 2025b).

A literatura sobre o programa também evidencia desafios em sua implementação. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao analisarem a implementação do PSE, identificaram que a aproximação entre os setores de Saúde e Educação contribui para fortalecer o programa, mas apontaram dificuldades relacionadas à participação equilibrada dos envolvidos e à realização de atividades pontuais, como palestras. Esses resultados demonstram a importância de processos de planejamento, registro e avaliação contínuos.

Nesse sentido, a organização das informações pode favorecer o acompanhamento das atividades e a tomada de decisões administrativas. Um sistema simples pode permitir

que a equipe visualize as ações planejadas, identifique atividades realizadas ou canceladas e consolide informações gerais sobre a participação. A tecnologia, portanto, pode funcionar como instrumento de apoio à gestão, sem substituir a atuação dos profissionais responsáveis pelas ações de saúde e educação.

Para este projeto, a solução será deliberadamente limitada ao gerenciamento de ações coletivas. Não serão armazenados nomes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou outros dados sensíveis individuais. A utilização de dados fictícios e agregados reduz riscos relacionados à privacidade e mantém o sistema compatível com os objetivos acadêmicos da atividade.

3 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO NORTEADORA

O problema identificado consiste na dificuldade de organizar e acompanhar informações sobre ações coletivas do Programa Saúde na Escola quando os registros estão distribuídos em diferentes anotações, formulários e planilhas. Essa fragmentação pode dificultar a localização das atividades, o acompanhamento de seu andamento e a consolidação de dados gerais de participação.

Questão norteadora: Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Desenvolver e planejar uma aplicação introdutória em linguagem C capaz de cadastrar, consultar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, oferecendo informações organizadas para apoiar o planejamento da equipe e respeitando limites de privacidade.

4.2 Objetivos específicos

- Identificar as principais necessidades de organização e acompanhamento das ações coletivas do PSE.
- Definir requisitos funcionais e não funcionais coerentes com o escopo acadêmico do sistema.
- Modelar o funcionamento da aplicação por meio de fluxogramas e pseudocódigos.
- Implementar, em linguagem C, operações de cadastro, listagem, pesquisa, atualização e geração de resumo.
- Validar entradas importantes, evitando códigos duplicados, quantidades negativas e opções inválidas.
- Utilizar somente dados fictícios e informações coletivas, evitando o armazenamento de dados sensíveis individuais.
- Testar a solução de forma incremental, verificando a coerência entre requisitos, algoritmos e funcionamento.

5 JUSTIFICATIVA

A justificativa acadêmica deste projeto está relacionada à integração de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação e Engenharia de Software. A proposta permite aplicar estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e funções em uma situação-problema concreta, ao mesmo tempo em que exige levantamento de requisitos, modelagem, planejamento, testes e documentação.

Do ponto de vista social, o projeto aborda uma política pública que busca aproximar saúde e educação. A organização de registros coletivos pode auxiliar equipes a visualizar o andamento das ações e obter informações gerais para o planejamento. O sistema não pretende substituir profissionais ou tomar decisões clínicas, mas oferecer um recurso simples de apoio administrativo.

A proposta também é relevante por considerar a privacidade desde a definição do escopo. Ao trabalhar apenas com dados fictícios e informações coletivas, o projeto evita

a necessidade de tratar informações clínicas individuais, mantendo o foco em planejamento e acompanhamento de atividades.

6 USUÁRIOS E ESCOPO DO SISTEMA

6.1 Usuários envolvidos

- Equipe escolar: poderá consultar e acompanhar as ações cadastradas para a escola.
- Profissionais da Atenção Primária à Saúde: poderão utilizar os registros para acompanhar atividades coletivas sob sua responsabilidade.
- Gestores ou responsáveis pelo PSE: poderão consultar o resumo geral das ações e dos participantes.
- Equipe de desenvolvimento: responsável por analisar, implementar, testar e documentar a solução.

6.2 Escopo

O sistema será executado em terminal e armazenará os registros somente em memória durante a execução. Cada ação conterá código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação. Será possível cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e gerar um resumo das ações.

Fora do escopo estão banco de dados, interface gráfica, aplicação web, integração com sistemas externos, diagnóstico, triagem, prescrição, tratamento e armazenamento de dados clínicos ou identificáveis de estudantes.

7 REQUISITOS DO SISTEMA

7.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar ação	Permitir cadastrar código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação.
RF02	Listar ações	Apresentar todas as ações cadastradas de forma organizada.
RF03	Pesquisar ações	Permitir pesquisa por código, escola ou tema.
RF04	Atualizar situação	Alterar a situação para planejada, realizada ou cancelada.
RF05	Registrar participantes	Ao marcar uma ação como realizada, permitir registrar a quantidade efetiva de participantes.
RF06	Gerar resumo	Apresentar ações por situação, total de participantes e percentual em relação ao previsto.
RF07	Validar entradas	Impedir códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas.

7.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	Mensagens e opções do terminal devem ser claras e compreensíveis.
RNF02	Privacidade	Não armazenar dados sensíveis ou identificáveis de estudantes.
RNF03	Desempenho	Operações devem responder rapidamente para a quantidade de registros prevista.
RNF04	Manutenibilidade	Solução organizada em funções com responsabilidades claras.
RNF05	Portabilidade	Utilizar recursos básicos da linguagem C e ambiente compatível.

8 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Será adotada uma abordagem incremental, organizada em sprints semanais. A escolha permite dividir o projeto em pequenas entregas, facilitando a identificação de problemas, a realização de testes e a evolução gradual da solução. Ao final de cada sprint, a equipe deverá revisar o que foi produzido e verificar sua correspondência com os requisitos.

O processo será composto por levantamento e análise do problema, definição de requisitos, modelagem por fluxogramas e pseudocódigos, implementação das funções em C, testes, documentação e preparação da apresentação. A abordagem incremental reduz o risco de concentrar todas as decisões e atividades na etapa final.

9 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

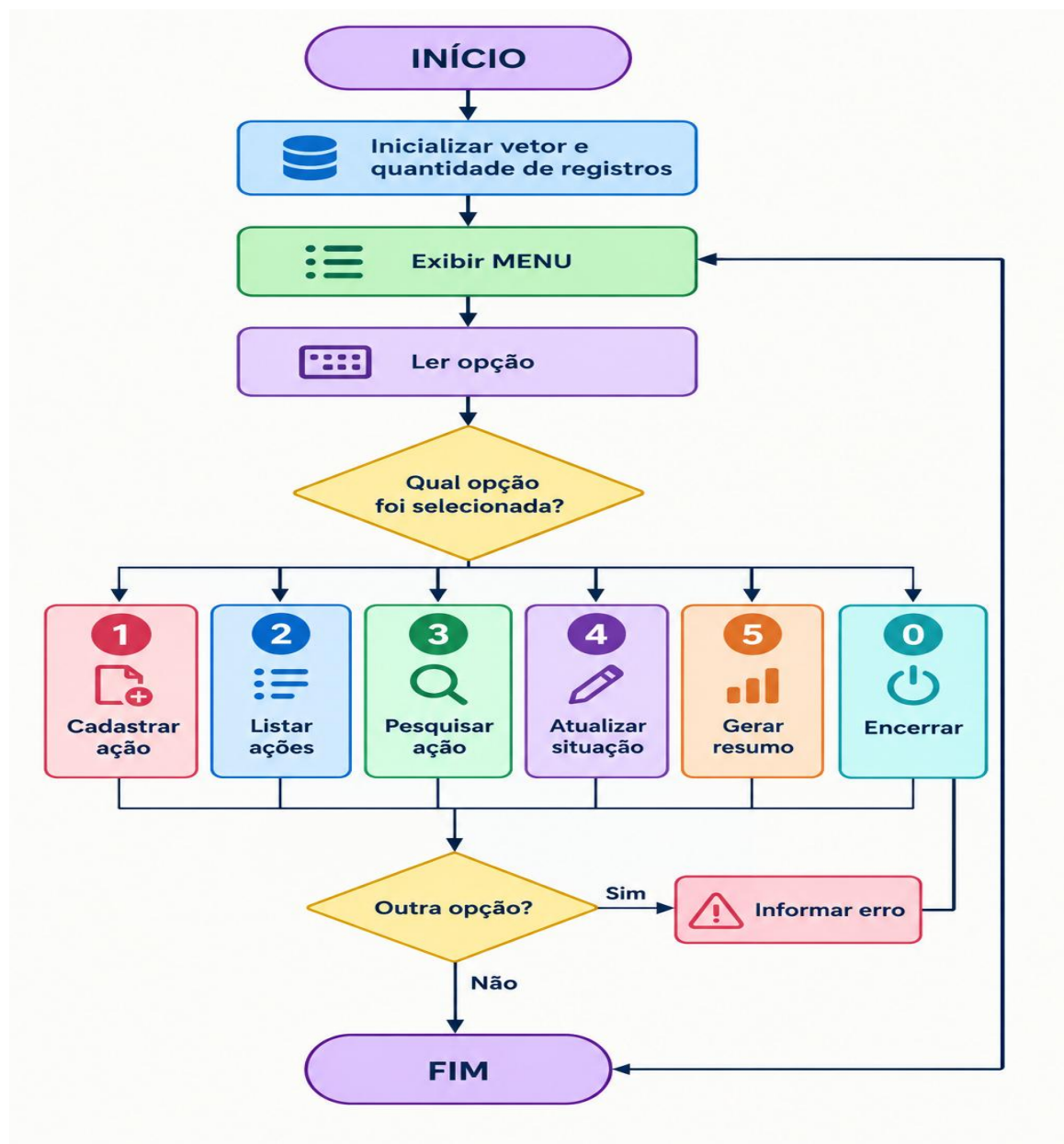
Sprint	Atividades	Entregas	Critério de conclusão
1	Levantamento do problema, usuários e escopo.	Problema, questão e escopo inicial.	Equipe alinhada.
2	Levantamento e validação dos requisitos.	RFs e RNFs.	Requisitos revisados.
3	Modelagem dos algoritmos.	Fluxogramas e pseudocódigos.	Fluxos revisados.
4	Implementação da estrutura.	Menu, vetor/registro e funções básicas.	Programa compila.
5	Implementação das operações.	Cadastro, listagem, pesquisa, atualização e resumo.	RFs implementados.
6	Testes e correções.	Casos de teste e versão corrigida.	Entradas válidas e inválidas testadas.
7	Documentação e apresentação.	README, documentação e slides.	Material final revisado.

10 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

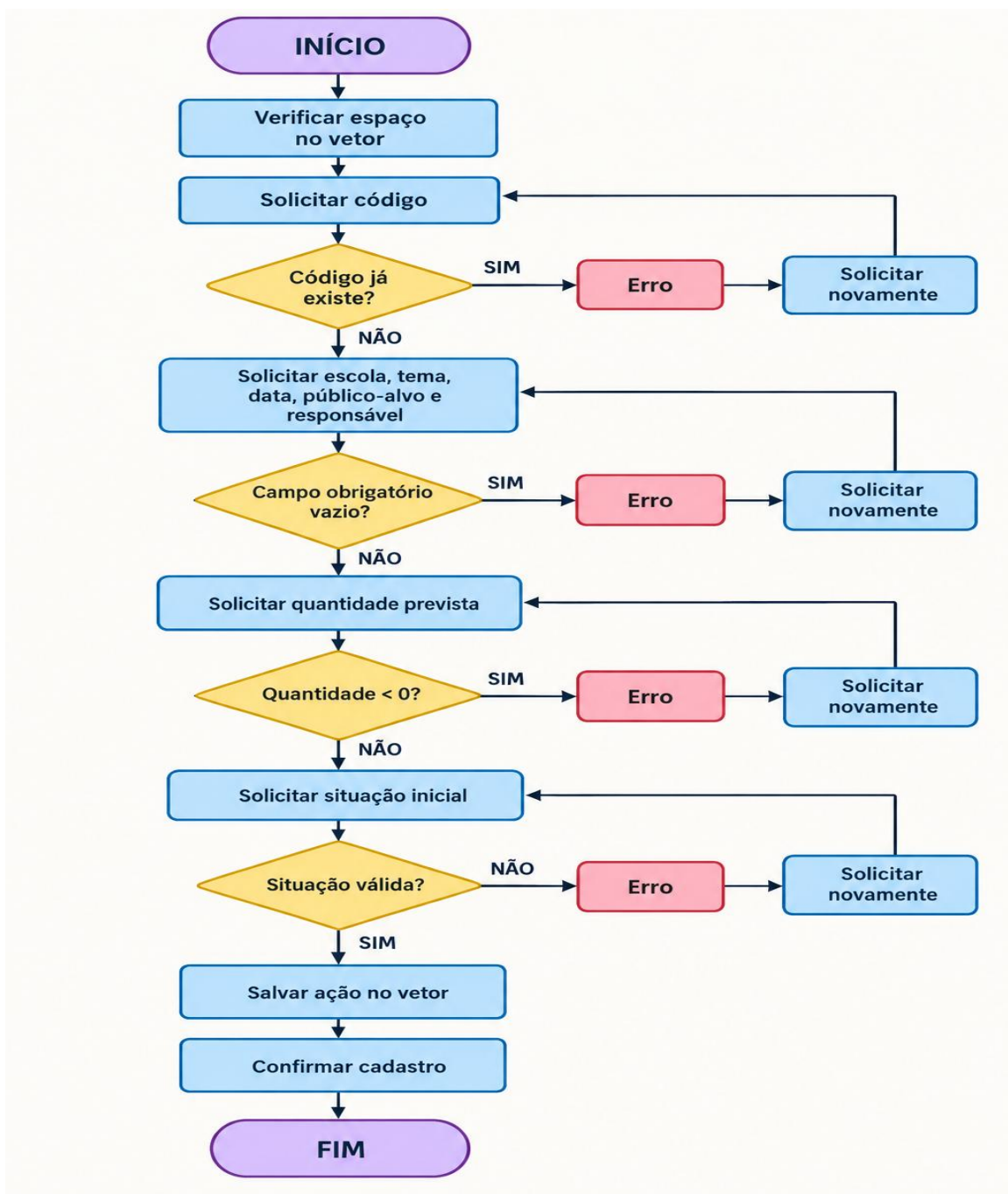
A aplicação será estruturada com um vetor de registros para manter as ações em memória. Uma estrutura poderá conter campos como código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista, quantidade realizada e situação. Funções separadas serão utilizadas para cada operação, evitando concentrar toda a lógica na função main.

O menu principal será controlado por uma estrutura de repetição. Enquanto o usuário não selecionar a opção de encerramento, o programa exibirá as operações disponíveis e direcionará a execução para a função correspondente.

11 FLUXOGRAMA GERAL



12 FLUXOGRAMA DETALHADO – CADASTRO DE AÇÃO



13 PSEUDOCÓDIGO

13.1 Menu principal

```
INÍCIO
    quantidade_acoes ← 0
    REPITA
        exibir menu
        ler opcao
        SE opcao = 1 ENTÃO cadastrar_acao()
        SENÃO SE opcao = 2 ENTÃO listar_acoes()
        SENÃO SE opcao = 3 ENTÃO pesquisar_acoes()
        SENÃO SE opcao = 4 ENTÃO atualizar_situacao()
        SENÃO SE opcao = 5 ENTÃO gerar_resumo()
        SENÃO SE opcao <> 0 ENTÃO exibir "Opção inválida"
    FIM-SE
    ATÉ opcao = 0
    exibir "Sistema encerrado"
FIM

FUNÇÃO cadastrar_acao()
    SE quantidade_acoes >= LIMITE ENTÃO
        exibir "Limite de registros atingido"
    RETORNAR
FIM-SE
solicitar código
ENQUANTO código já existir
    exibir "Código já cadastrado"
    solicitar novo código
FIM-ENQUANTO
solicitar escola, tema, data, público-alvo e responsável
validar campos obrigatórios
solicitar quantidade prevista
ENQUANTO quantidade prevista < 0
    exibir "Quantidade inválida"
    solicitar novamente
FIM-ENQUANTO
solicitar situação
validar situação
salvar dados no vetor
quantidade_acoes ← quantidade_acoes + 1
```

```

        exibir "Ação cadastrada com sucesso"
FIM-FUNÇÃO

FUNÇÃO gerar_resumo()
    planejadas ← 0
    realizadas ← 0
    canceladas ← 0
    total_previsto ← 0
    total_realizado ← 0

    PARA cada ação cadastrada
        total_previsto ← total_previsto + quantidade prevista
        SE situação = "planejada" ENTÃO planejadas++
        SENÃO SE situação = "realizada" ENTÃO
            realizadas++
            total_realizado ← total_realizado + participantes efetivos
        SENÃO SE situação = "cancelada" ENTÃO canceladas++
    FIM-SE
FIM-PARA

SE total_previsto > 0 ENTÃO
    percentual ← (total_realizado / total_previsto) × 100
SENÃO
    percentual ← 0
FIM-SE

    exibir resultados
FIM-FUNÇÃO

```

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto PSE em Ação apresenta uma proposta de solução computacional simples e compatível com o nível introdutório de programação. A partir da identificação de dificuldades relacionadas à organização das ações do Programa Saúde na Escola, foi definido um sistema de terminal capaz de registrar, consultar e acompanhar informações coletivas.

A proposta integra os conteúdos de Algoritmos e Lógica de Programação e Engenharia de Software ao exigir o uso de estruturas condicionais, repetição, vetores e funções,

juntamente com requisitos, fluxogramas, pseudocódigos, testes e planejamento incremental.

Além do aspecto técnico, o projeto considera limites éticos e de privacidade. O sistema não terá finalidade clínica e não armazenará dados sensíveis individuais. Dessa maneira, a solução busca demonstrar como uma aplicação computacional pode apoiar a organização de ações coletivas sem ultrapassar o escopo definido para a atividade acadêmica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola: ações e orientações para implementação. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

SOUSA, M. C. de; ESPERIDIÃO, M. A.; MEDINA, M. G. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017.